LAPORAN PRAKTIKUM

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

PRAKTIKUM 2
PENERAPAN KONSEP TIPE DATA

Disusun oleh:

Nama	:	Saidatul Awwaliyah
NIM	:	2502002
Program Studi	:	D3 Teknik Informatika
Kelas	:	TI 2A
Dosen Pengampu	:	Heny Indriani, S.T., M.M., M.Kom.

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....3
1.1 Latar Belakang.....3
1.2 Rumusan Masalah.....3
1.3 Tujuan Praktikum.....3
1.4 Manfaat Praktikum.....4
BAB II LANDASAN TEORI.....5
2.1 Pengertian Tipe Data.....5
2.2 Jenis-Jenis Tipe Data Python.....5
2.3 Fungsi print() dan type().....6
2.4 Representasi Bilangan.....7
2.5 Escape Sequence pada String.....7
2.6 Format String.....7
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM.....8
3.1 Alat dan Bahan.....8
3.2 Langkah-Langkah Praktikum.....8
3.3 Materi yang Dipraktikkan.....8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....9
4.1 Latihan 1 – Percobaan Berbagai Tipe Data.....9
4.2 Latihan 2 – Program Variabel dan Tipe Data.....13
4.3 Latihan 3 – Program boolean.py dan string_format.py.....15
BAB V ANALISIS DAN KESIMPULAN.....18
5.1 Analisis Hasil Praktikum.....18
5.2 Kesimpulan.....18
5.3 Saran.....19
DAFTAR PUSTAKA.....20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan karena memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam pemrograman Python, tipe data merupakan konsep dasar yang perlu dipahami untuk menentukan jenis nilai yang disimpan dan diolah oleh suatu program.

Tipe data digunakan untuk membedakan berbagai jenis nilai, seperti bilangan bulat, bilangan desimal, teks, nilai logika, bilangan kompleks, serta kumpulan data. Pemahaman mengenai tipe data sangat penting karena setiap tipe data memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda.

Pada Praktikum 2 ini, dilakukan penerapan konsep tipe data menggunakan bahasa pemrograman Python melalui Jupyter Notebook. Praktikum mencakup penggunaan fungsi `print()`, pemeriksaan tipe data menggunakan `type()`, serta penerapan tipe data Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, dan Dictionary. Selain itu, praktikum juga memperkenalkan representasi bilangan (biner, oktal, dan heksadesimal), karakter khusus pada string (escape sequence), dan pengolahan teks menggunakan format string.

Melalui kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep tipe data dan menerapkannya dalam program Python sederhana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan tipe data dalam bahasa pemrograman Python?
2. Apa saja jenis tipe data yang dapat digunakan dalam Python?
3. Bagaimana cara mengetahui tipe data suatu nilai menggunakan Python?
4. Bagaimana penerapan tipe data dalam program sederhana menggunakan Jupyter Notebook?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar tipe data dalam bahasa pemrograman Python.
2. Mengenal berbagai jenis tipe data yang tersedia dalam Python.
3. Menerapkan fungsi `print()` untuk menampilkan keluaran program.
4. Menggunakan fungsi `type()` untuk mengetahui tipe data suatu nilai.
5. Memahami penggunaan Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, dan Dictionary.

6. Mempraktikkan representasi bilangan, escape sequence, dan format string dalam Python.
7. Mampu menjalankan program Python menggunakan Jupyter Notebook maupun terminal.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman mengenai konsep dasar pemrograman Python.
2. Melatih kemampuan menulis dan menjalankan kode program.
3. Membantu mahasiswa membedakan jenis-jenis tipe data.
4. Meningkatkan kemampuan menganalisis keluaran program.
5. Menjadi dasar untuk mempelajari materi pemrograman yang lebih lanjut.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Tipe Data

Tipe data adalah jenis data yang menentukan karakteristik suatu nilai dan bagaimana nilai tersebut dapat digunakan dalam program. Tipe data juga dapat dipahami sebagai media pada memori komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Python memiliki beberapa tipe data dasar yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pengolahan data.

2.2 Jenis-Jenis Tipe Data Python

Tabel 2.1 merangkum tipe data Python yang dipelajari pada praktikum ini beserta contoh dan penjelasannya.

Tabel 2.1 Tipe data dalam bahasa pemrograman Python

Tipe Data	Contoh	Penjelasan
Boolean	`True` / `False`	Menyatakan benar (True, bernilai 1) atau salah (False, bernilai 0).
String	`"Ayo belajar Python"`	Menyatakan karakter atau kalimat, diapit tanda kutip tunggal atau ganda.
Integer	`25`, `1209`	Menyatakan bilangan bulat.
Float	`3.14`, `.2`, `4.2e-4`	Menyatakan bilangan yang memiliki bagian desimal (koma).
Binary	`0b10`	Bilangan dalam format biner (basis 2).
Octal	`0o10`	Bilangan dalam format oktal (basis 8).
Hexadecimal	`0x10`	Bilangan dalam format heksadesimal (basis 16).
Complex	`1 + 5j`	Pasangan bilangan real dan imajiner; j menandai bagian imajiner.
List	`['xyz', 786, 2.23]`	Untaian data berbagai tipe yang isinya dapat diubah.
Tuple	`('xyz', 768, 2.23)`	Untaian data berbagai tipe yang isinya tidak dapat diubah.
Dictionary	`{'nama': 'budi', 'id': 2}`	Untaian data berupa pasangan kunci (key) dan nilai (value).

1. Boolean (bool)

Boolean merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu `True` dan `False`. Tipe data ini biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan dan pemeriksaan kondisi.

2. String (str)

String merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. String dapat ditulis menggunakan tanda kutip tunggal maupun tanda kutip ganda.

3. Integer (int)

Integer merupakan tipe data untuk bilangan bulat, seperti 10, 100, dan -5.

4. Float (float)

Float digunakan untuk menyimpan bilangan yang memiliki bagian desimal, seperti 3.14 dan 0.001. Float juga dapat ditulis dalam notasi ilmiah, misalnya `4.2e-3` yang bernilai 0.0042.

5. Complex (complex)

Complex merupakan tipe data bilangan kompleks yang memiliki bagian real dan imajiner. Contohnya adalah `2+6j`, dengan j sebagai penanda bagian imajiner.

6. List (list)

List merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Elemen list ditulis di dalam tanda kurung siku `[]` dan isinya dapat diubah.

7. Tuple (tuple)

Tuple serupa dengan list, tetapi ditulis di dalam tanda kurung biasa `()` dan isinya tidak dapat diubah setelah dibuat.

8. Dictionary (dict)

Dictionary merupakan struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai (key-value). Dictionary ditulis menggunakan tanda kurung kurawal `{}`.

2.3 Fungsi print() dan type()

Fungsi `print()` digunakan untuk menampilkan teks atau nilai ke layar keluaran. Sementara itu, fungsi `type()` digunakan untuk mengetahui tipe data dari

suatu objek atau nilai. Hasil `type()` ditampilkan dalam format `<class 'nama_tipe'>`.

2.4 Representasi Bilangan

Python mendukung beberapa bentuk penulisan bilangan, antara lain desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Biner menggunakan awalan `0b`, oktal menggunakan awalan `0o`, sedangkan heksadesimal menggunakan awalan `0x`. Ketika dicetak dengan `print()`, Python menampilkan nilainya dalam bentuk desimal.

2.5 Escape Sequence pada String

Escape sequence adalah rangkaian karakter diawali garis miring terbalik (backslash) yang digunakan untuk menuliskan karakter khusus di dalam string.

Tabel 2.2 Escape sequence pada string Python

Escape Sequence	Penjelasan
`\'`	Karakter tanda kutip tunggal (')
`\"`	Karakter tanda kutip ganda (")
`\n`	Karakter pindah baris (ASCII Linefeed / LF)
`\\`	Karakter garis miring terbalik (\)
`\b`	Karakter Backspace (ASCII BS)
`\t`	Karakter tabulasi horizontal (ASCII TAB)
`\r`	Karakter Carriage Return (ASCII CR), kursor kembali ke awal baris

2.6 Format String

Format string digunakan untuk menyusun atau menampilkan teks dengan nilai variabel secara terstruktur. Python menyediakan beberapa cara untuk memformat string, termasuk f-string (string yang diawali huruf `f` dengan variabel di dalam tanda `{}`) dan metode `format()`.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

1. Laptop atau komputer.
2. Bahasa pemrograman Python versi 3.x.
3. Jupyter Notebook sebagai lingkungan untuk menulis dan menjalankan program, serta terminal atau command prompt.
4. Modul Praktikum Pemrograman Artificial Intelligence.

3.2 Langkah-Langkah Praktikum

1. Menyiapkan lingkungan pemrograman Python melalui Jupyter Notebook.
2. Membuka notebook dengan judul “Praktikum 2 - Penerapan konsep tipe data”.
3. Menuliskan kode program sesuai materi praktikum.
4. Menjalankan kode menggunakan fitur eksekusi pada Jupyter Notebook.
5. Mengamati hasil keluaran program.
6. Memeriksa tipe data menggunakan fungsi `type()`.
7. Menyimpan program Latihan 3 sebagai `boolean.py` dan `string_format.py`, kemudian menjalankannya melalui terminal atau command prompt dengan perintah `python nama_file.py`.
8. Menganalisis hasil program berdasarkan konsep tipe data yang dipelajari.
9. Mendokumentasikan hasil praktikum dalam bentuk laporan.

3.3 Materi yang Dipraktikkan

Praktikum terdiri atas tiga latihan sebagai berikut.

- Latihan 1 – menjalankan program percobaan berbagai tipe data (Boolean, String dan escape sequence, Integer, Float, Binary, Octal, Hexadecimal, Complex, List, Tuple, Dictionary).
- Latihan 2 – membuat program menggunakan variabel dan tipe data dengan keluaran yang telah ditentukan pada modul.
- Latihan 3 – menjalankan program `boolean.py` dan `string_format.py` melalui terminal, serta menjelaskan keluarannya.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat program, hasil keluaran, dan analisis dari setiap latihan. Seluruh program telah dijalankan dengan Python 3 dan keluaran yang ditampilkan merupakan hasil eksekusi yang sebenarnya.

4.1 Latihan 1 – Percobaan Berbagai Tipe Data

Program percobaan pada modul dibagi menjadi tiga bagian agar lebih mudah dianalisis: (a) Boolean dan String, (b) tipe data bilangan, dan (c) tipe data untaian (List, Tuple, dan Dictionary).

4.1.1 Boolean dan String

KODE PROGRAM

```
# Tipe data Boolean
print(True)

# Tipe data String
print("string dengan menggunakan tanda kutip dua")
print('ini string menggunakan tanda kutip satu')

# String dengan escape sequence
print('ini adalah tanda single quote (\')')
print("ini adalah tanda double quote (\")")
print("ini adalah tanda slash (\\)")
print("Algoritma\nPemrograman")   # menggunakan \n
print("Algoritma\bPemrograman")   # menggunakan \b
print("Algoritma\tPemrograman")   # menggunakan \t
print("Algoritma\rPemrograman")   # menggunakan \r
```

Kode Program 4.1 Percobaan tipe data Boolean dan String

HASIL KELUARAN

```
True
string dengan menggunakan tanda kutip dua
ini string menggunakan tanda kutip satu
ini adalah tanda single quote (')
ini adalah tanda double quote (")
ini adalah tanda slash (\)
Algoritma
Pemrograman
AlgoritmPemrograman
Algoritma  Pemrograman
Pemrograman
```

Hasil Keluaran 4.1 Tampilan pada terminal

Analisis:

- `print(True)` menampilkan nilai `True`, yaitu tipe data Boolean yang bernilai benar.
- String yang diapit tanda kutip ganda maupun tanda kutip tunggal menghasilkan keluaran yang sama karena keduanya dikenali Python sebagai tipe data `str`.
- Karakter `\'` dan `\"` memungkinkan tanda kutip ditulis di dalam string tanpa mengakhiri string tersebut, sedangkan `\\` menampilkan satu karakter garis miring terbalik.
- `\n` memindahkan teks ke baris baru sehingga “Algoritma” dan “Pemrograman” tampil pada dua baris berbeda.
- `\b` (backspace) menggeser kursor satu karakter ke kiri sehingga huruf terakhir “a” pada “Algoritma” tertimpa huruf “P” dan tampil sebagai “AlgoritmPemrograman”.
- `\t` (tab) menyisipkan spasi tabulasi di antara kedua kata.
- `\r` (carriage return) mengembalikan kursor ke awal baris, sehingga kata “Pemrograman” (11 karakter) menimpa seluruh kata “Algoritma” (9 karakter) dan yang terlihat hanya “Pemrograman”.
- Catatan: karakter kontrol `\b` dan `\r` dapat ditampilkan berbeda pada Jupyter Notebook dibandingkan terminal, karena Jupyter menampilkan keluaran sebagai teks biasa.

4.1.2 Tipe Data Bilangan

KODE PROGRAM

```
# Tipe data Integer
print(20)

# Tipe data Float
print(3.14)
print(.2)
print(4.2e-3)

# Tipe data Binary
print(0b10)

# Tipe data Octal
print(0o10)

# Tipe data Hexadecimal
print('tipe data heksa desimal', 0x10)

# Tipe data Complex
print(5j)
```

Kode Program 4.2 Percobaan tipe data Integer, Float, Binary, Octal, Hexadecimal, dan Complex

HASIL KELUARAN

```
20
3.14
0.2
0.0042
2
8
tipe data heksa desimal 16
5j
```

Hasil Keluaran 4.2 Tipe data bilangan

Analisis:

- `20` adalah Integer (bilangan bulat) dan ditampilkan apa adanya.
- `3.14`, `.2`, dan `4.2e-3` adalah Float. Penulisan `.2` dibaca sebagai 0.2, dan notasi ilmiah `4.2e-3` berarti $4{,}2 \times 10^{-3} = 0.0042$.
- `0b10` adalah bilangan biner; nilai desimalnya $1\times2^1 + 0\times2^0 = 2$.
- `0o10` adalah bilangan oktal; nilai desimalnya $1\times8^1 + 0\times8^0 = 8$.
- `0x10` adalah bilangan heksadesimal; nilai desimalnya $1\times16^1 + 0\times16^0 = 16$. Pada baris ini `print()` menerima dua argumen sehingga teks dan angka dicetak berdampingan dengan dipisahkan spasi.

- `5j` adalah bilangan kompleks dengan bagian real 0 dan bagian imajiner 5.

4.1.3 List, Tuple, dan Dictionary

KODE PROGRAM

```
# Tipe data List
print([1, 2, 3, 4, 5])
print(["satu", "dua", "tiga"])

# Tipe data Tuple
print((1, 2, 3, 4, 5))
print(("satu", "dua", "tiga"))

# Tipe data Dictionary
print({"nama": "Budi", 'umur': 20})

# Dictionary disimpan ke dalam variabel biodata
biodata = {"nama": "Budi", 'umur': 21}
print(biodata)
print(type(biodata))   # memeriksa tipe data
```

Kode Program 4.3 Percobaan tipe data List, Tuple, dan Dictionary

HASIL KELUARAN

```
[1, 2, 3, 4, 5]
['satu', 'dua', 'tiga']
(1, 2, 3, 4, 5)
('satu', 'dua', 'tiga')
{'nama': 'Budi', 'umur': 20}
{'nama': 'Budi', 'umur': 21}
<class 'dict'>
```

Hasil Keluaran 4.3 List, Tuple, dan Dictionary

Analisis:

- List ditulis dengan kurung siku `[ ]`, sedangkan Tuple dengan kurung biasa `( )`. Keduanya menyimpan elemen secara berurutan, tetapi isi List dapat diubah sedangkan isi Tuple tidak.
- Dictionary `{"nama": "Budi", 'umur': 20}` menyimpan pasangan kunci–nilai. Tanda kutip ganda atau tunggal pada kunci tidak memengaruhi hasil; Python menampilkannya dengan tanda kutip tunggal.
- Dictionary dapat disimpan ke dalam variabel (`biodata`) melalui proses inisialisasi, lalu dicetak dengan `print(biodata)`.
- `type(biodata)` menghasilkan `<class 'dict'>` yang menandakan bahwa variabel tersebut bertipe Dictionary.

4.1.4 Ringkasan Hasil Pemeriksaan type()

Untuk memperkuat pemahaman, setiap contoh tipe data pada Tabel 2.1 diperiksa menggunakan fungsi `type()`. Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil pemeriksaan tipe data menggunakan fungsi type()

Tipe Data	Nilai yang Diuji	Hasil type()
Boolean	`True`	`<class 'bool'>`
String	`'Python'`	`<class 'str'>`
Integer	`25`	`<class 'int'>`
Float	`3.14`	`<class 'float'>`
Binary	`0b10`	`<class 'int'>`
Octal	`0o10`	`<class 'int'>`
Hexadecimal	`0x10`	`<class 'int'>`
Complex	`1+5j`	`<class 'complex'>`
List	`['xyz', 786, 2.23]`	`<class 'list'>`
Tuple	`('xyz', 768, 2.23)`	`<class 'tuple'>`
Dictionary	`{'nama': 'budi', 'id': 2}`	`<class 'dict'>`

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa bilangan biner, oktal, dan heksadesimal sebenarnya tetap bertipe `int`. Awalan `0b`, `0o`, dan `0x` hanya memengaruhi cara penulisan bilangan, bukan tipe datanya.

4.2 Latihan 2 – Program Variabel dan Tipe Data

Latihan 2 meminta pembuatan program dengan variabel dan tipe data yang menghasilkan keluaran tertentu sesuai modul. Program berikut dibuat dan dijalankan, kemudian keluarannya dibandingkan dengan target pada modul.

KODE PROGRAM

```
print("Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe
Data")

# Boolean
status = False
print(status)
print(type(status))

# String
teks = "Ini adalah tulisan berupa String"
print(teks)

# Integer dan Float
bilangan_bulat = 100
bilangan_desimal = 0.001
print(bilangan_bulat)
print(bilangan_desimal)

# Heksadesimal dan Oktal
print("bilangan desimal dari 0x01 adalah", 0x01)
print(0o12)

# Complex
print(type(3+4j))
bilangan_kompleks = 2+6j
print(bilangan_kompleks)
print(type(bilangan_kompleks))

# List
angka = [96, 97, 98, 99, 100]
kata = ['seratus', 'dua ratus', 'tiga ratus']
print(angka)
print(kata)

# Dictionary
data = {'nama': 'Ani', 'umur': 19}
print(data)

# String yang memuat tanda kutip tunggal
print("This string contains a single quote (') character.")
```

Kode Program 4.4 Program Latihan 2

HASIL KELUARAN

```
Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data
False
<class 'bool'>
Ini adalah tulisan berupa String
100
0.001
bilangan desimal dari 0x01 adalah 1
10
<class 'complex'>
(2+6j)
<class 'complex'>
[96, 97, 98, 99, 100]
['seratus', 'dua ratus', 'tiga ratus']
{'nama': 'Ani', 'umur': 19}
This string contains a single quote (') character.
```

Hasil Keluaran 4.4 Keluaran program Latihan 2 (sesuai target modul)

Analisis:

- Variabel `status` diberi nilai `False`; `print(type(status))` menghasilkan `<class 'bool'>` sehingga terbukti bertipe Boolean.
- Variabel `teks` bertipe String dan dicetak sesuai isinya.
- `100` adalah Integer dan `0.001` adalah Float. Keduanya dicetak apa adanya, tetapi disimpan dengan tipe yang berbeda.
- `print("bilangan desimal dari 0x01 adalah", 0x01)` mencetak teks diikuti nilai desimal dari heksadesimal `0x01`, yaitu 1.
- Bilangan oktal `0o12` bernilai 1×8 + 2 = 10 dalam desimal sehingga yang tercetak adalah 10.
- `type(3+4j)` dan `type(bilangan_kompleks)` sama-sama menghasilkan `<class 'complex'>`. Bilangan kompleks dicetak dalam tanda kurung, yaitu `(2+6j)`.
- List `angka` berisi lima bilangan bulat, sedangkan List `kata` berisi tiga string.
- Dictionary `data` menyimpan kunci `nama` dan `umur` dengan nilai Ani dan 19.
- String terakhir diapit tanda kutip ganda sehingga tanda kutip tunggal di dalamnya dapat ditulis langsung tanpa escape sequence.

4.3 Latihan 3 – Program boolean.py dan string_format.py

Kedua program berikut dijalankan melalui terminal atau command prompt dengan perintah `python boolean.py` dan `python string_format.py`.

4.3.1 Program boolean.py

KODE PROGRAM

```
"""
Tipe Data Boolean
simpan dengan nama boolean.py
"""

narkoba = False
belajar = True

print(narkoba)
print(belajar)
```

Kode Program 4.5 boolean.py

HASIL KELUARAN

```
False
True
```

Hasil Keluaran 4.5 Keluaran boolean.py

Analisis: Program membuat dua variabel bertipe Boolean, yaitu `narkoba` yang diberi nilai `False` dan `belajar` yang diberi nilai `True`. Dua perintah `print()` menampilkan isi kedua variabel secara berurutan sehingga keluarannya adalah `False` pada baris pertama dan `True` pada baris kedua. Teks di antara tanda tiga kutip (docstring) di awal program hanya berfungsi sebagai dokumentasi dan tidak ditampilkan. Nilai Boolean seperti ini lazim dipakai sebagai penanda kondisi (benar atau salah) dalam pengambilan keputusan program.

4.3.2 Program string_format.py

KODE PROGRAM

```
"""
String Format
simpan dengan nama string_format.py
"""

first_name = "Tri"
middle_name = "Wanda"
last_name = "Septian"

sapa = f"Halo {first_name} {middle_name} {last_name}"
print(sapa)
```

Kode Program 4.6 string_format.py

HASIL KELUARAN

```
Halo Tri Wanda Septian
```

Hasil Keluaran 4.6 Keluaran string_format.py

Analisis: Program menyimpan tiga String ke dalam variabel `first_name`, `middle_name`, dan `last_name`. Variabel `sapa` kemudian dibuat dengan f-string, yaitu string yang diawali huruf `f`. Setiap nama variabel yang ditulis di dalam tanda kurung kurawal `{ }` diganti dengan nilainya sehingga terbentuk kalimat “Halo Tri Wanda Septian”. Cara ini lebih ringkas dan mudah dibaca dibandingkan menggabungkan string satu per satu dengan operator `+`.

BAB V
ANALISIS DAN KESIMPULAN

5.1 Analisis Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, Python memiliki berbagai tipe data dengan fungsi yang berbeda. Tipe data Boolean digunakan untuk nilai logika, String untuk teks, Integer untuk bilangan bulat, Float untuk bilangan desimal, dan Complex untuk bilangan kompleks.

Selain tipe data dasar, Python menyediakan List, Tuple, dan Dictionary untuk mengelompokkan beberapa nilai dalam satu struktur data. List menyimpan elemen secara berurutan dan isinya dapat diubah, Tuple menyimpan elemen secara berurutan tetapi isinya tidak dapat diubah, sedangkan Dictionary menghubungkan setiap kunci dengan nilai tertentu.

Fungsi `print()` membantu menampilkan hasil program, sementara fungsi `type()` membantu mengidentifikasi tipe data suatu nilai. Praktikum juga menunjukkan bahwa bilangan biner, oktal, dan heksadesimal tetap bertipe Integer, serta bahwa escape sequence dan format string memudahkan pengolahan teks. Praktikum ini menunjukkan bahwa pemilihan tipe data yang sesuai merupakan bagian penting dalam penyusunan program Python.

5.2 Kesimpulan

Praktikum 2 mengenai penerapan konsep tipe data memberikan pemahaman mengenai berbagai tipe data dalam bahasa pemrograman Python. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Tipe data menentukan jenis nilai dan cara nilai tersebut diolah dalam program.
2. Python menyediakan tipe data Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, Tuple, dan Dictionary yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan berbeda.
3. Fungsi `type()` dapat digunakan untuk memeriksa tipe data, dan fungsi `print()` untuk menampilkan hasilnya.
4. Bilangan biner, oktal, dan heksadesimal merupakan cara penulisan bilangan yang tetap bertipe Integer.
5. Escape sequence dan f-string memudahkan penulisan karakter khusus serta penyusunan teks yang memuat nilai variabel.

6. Seluruh program pada Latihan 1, 2, dan 3 berhasil dijalankan dan keluaran Latihan 2 sesuai dengan target pada modul, sehingga tujuan praktikum tercapai.

5.3 Saran

Dalam melaksanakan praktikum pemrograman, mahasiswa sebaiknya memperhatikan penulisan sintaks (terutama tanda kutip, tanda kurung, dan huruf besar-kecil seperti `True` dan `False`), menjalankan kode secara bertahap, serta mengamati keluaran yang dihasilkan. Mahasiswa juga disarankan untuk berlatih menggunakan berbagai tipe data dan menjalankan program baik di Jupyter Notebook maupun di terminal agar lebih memahami perbedaan dan penerapannya dalam program Python.

DAFTAR PUSTAKA

1. Python Software Foundation. Python Documentation. https://docs.python.org/3/
2. Septian, T. Pemrograman Python – Modul 2: Tipe Data. GitHub. https://github.com/twseptian/pemrograman-python/blob/master/.ipynb_checkpoints/modul-2-tipe-data-checkpoint.ipynb
3. Real Python. Real Python Tutorials. https://realpython.com
4. Belajar Python. Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia. https://belajarpython.com
5. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman I.